LLC 电路拥有开关损耗小的特点，适用于高频和高功率的设计。但很多人会遇到自己设计出的 LLC 电路功率偏低的问题，导致 LLC 电路功率低下的问题多种多样，本文将以一个半桥谐振 LLC 为例，全面的观察功率低下的原因，并试着给出相应的解决办法。

在这个例子当中，LLC 和 PFC 基本都在运行，但效率仅为 88%，经过多次试验得出如下一组参数，能获得 87-88%的效率，便无法在继续提高。下面是谐振网络的参数和波形。

PFC 铁硅铝磁环 AS130，外径 33mm，磁导率 60，电感量 330uH,75 圈 0.75MM 铜线。

PFC 二极管：MUR460；

PFCMOSFET:7N60；

PFC 输出电压 395V，能正常运行；

负载：输出 24V,6A146W；

LLC 级谐振网络：

谐振电感：Ls175uH；

谐振电容：Cs，15nF；

励磁电感：Lm,850uH；

M=Lm/Ls=5；

Q=0.5；

Fr=100KHZ；

磁芯：EER3542/Np44/5/5 变压器匝比 8.5，初级 3 股 0.4，次级 6 股 0.4。

开关：7N60

二极管 20/150 肖特基（没有特意匹配适合的功率器件，经过计算二极管用 60V 就可以了。）

满载 150 瓦开关频率 82K，略低于谐振频率，波形如图 1 所示，看起来算是正常。

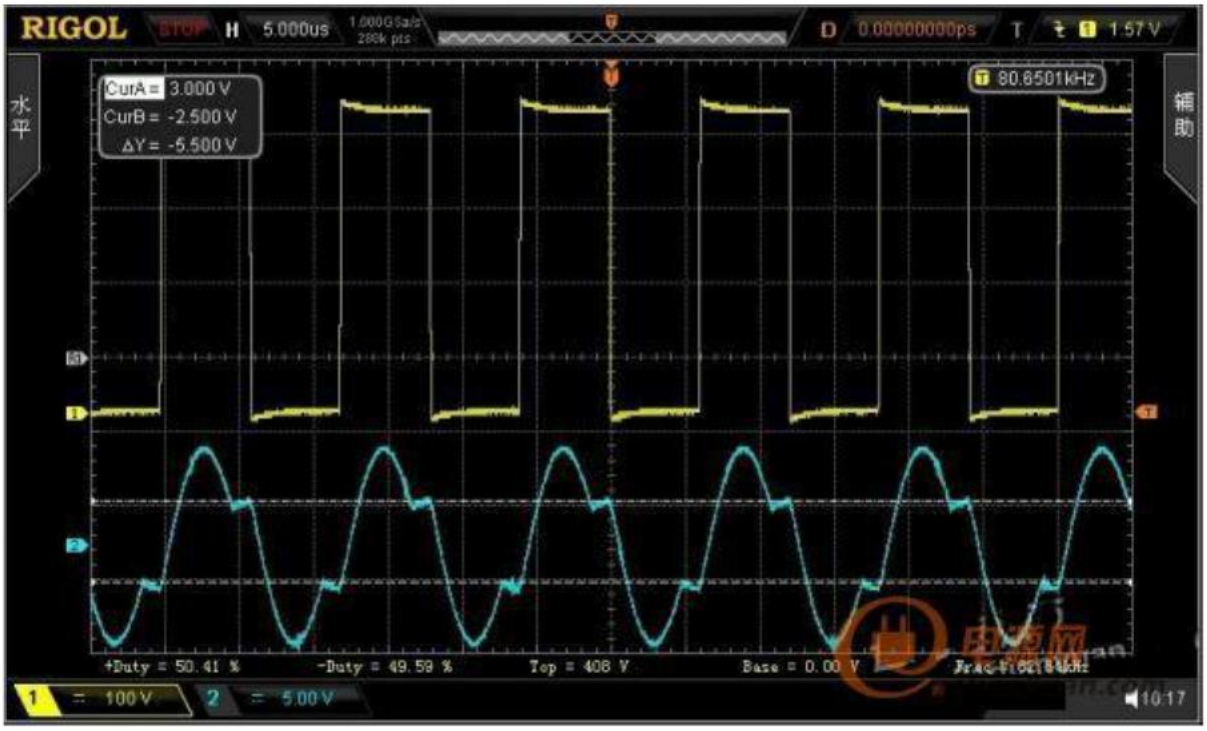

图 1

黄色为半桥中点

蓝色为用电流互感器测试到的谐振网络的电流波。

下面就针对效率低下的问题，找出了几个思考点，试着从中找出效率低下的原因。

思考 1

因为工作在低于谐振频率时，也是 ZVS 状态，而且次级能 ZCS。所以也是比较有吸引力。但是初级 MOSFET 关断电流为励磁电感的最大电流，所以较低的励磁电感会造成 MOSFET 关闭耗损加大。在第一次的参数中初级励磁电感只有 550uH,针对这点重新计算了谐振网络的参数，将励磁电感提高到了 850uH，但是问题依然是存在。

相比 550uH 的励磁电感而言但是效率还是有一点提升的，至少在空载时看到的励磁电感电流的峰值是下降了。

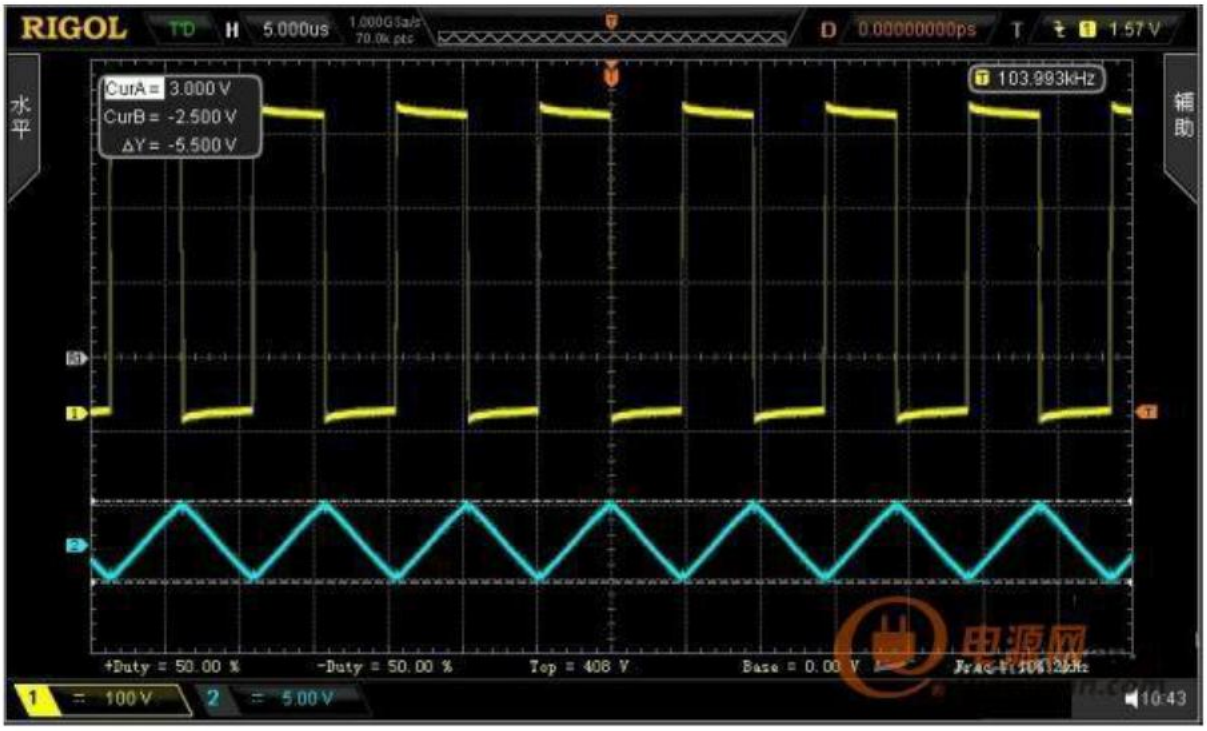

图 2

思考 2：

次级二极管在初级的谐振网络电流等于励磁电感的电流后停止传递，自然阻断 ZCS。但是在满载时候振荡严重，这一现象是否会恶化效率，还是说并无影响？

满载 150 瓦，次级二极管电压波形，没有测试电流波形。

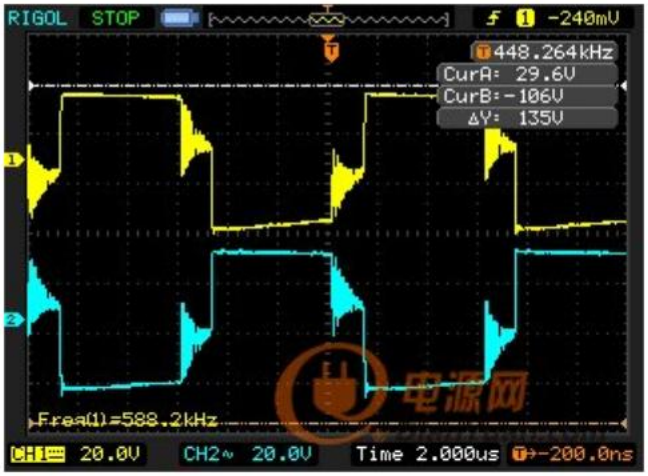

图 3

思考 3：

因为考虑的过载保护使用了二极管钳位和两个谐振电容的方案，不知这样是否对效率存在影响。

针对这几点思考，下面给出了相应的修改意见。

建议 1

增大点工作频率，或者说测试下实际谐振电感的感值和谐振电容容值，计算谐振频率，将开关频率设的略大于谐振频率比较好，因为由于死区的原因会导致等效的开关频率减小。

建议 2

在满足增益的条件下，在重载时开关频率不要过低，因为会导致在重载时副边的漏感和原边的节电容进行谐振。

建议 3

整机效率偏低，需要首先将 PFC 和 DCDC 部分分开测试，观察是由哪部分引起效率偏低的。单纯去增大励磁电感，虽然是减小了励磁电流，但是对实现 ZVS 条件不利，为了实现 ZVS 就需要更长的死区来弥补了。效率不一定会有提升。

建议 4

如果是 PFC 部分效率因为功率比较小，建议采用 CRM 或者 DCM 模式，如果空间不是问题，可以采用铁氧体来提升效率。

效率与很多因素有关系，没有一个绝对的参考值。在半导体器件选型的基础上通过修改谐振元件的参数尽量去优化效率就可以了。

Q 值可以算出来，在波形上也可以看出来。次级零流关断后励磁电流还在上升，就是谐振电容容量偏大了。

或者可以先把次级绕组的截面积加大，再观察一下效率。

进一步修改

采用了上述的建议之后，再次进行试验。这次满载 30 分钟测试得到的效率，在 89.6%，与上次的参数相比效率提高了 1%以上。下面是这次的各种参数：

Vacin=220V

Vpfcin=396V

Vo=24V

IO=6A

CORE:EER3542/PC40

Ls=173uH

M=5

Lm=850uH

Cs=14nF

Fs=103KHz

Gnor=1.118

Gmax=1.165

Gpk=Gmax*1.1=1.28

N=9

Qe=0.52

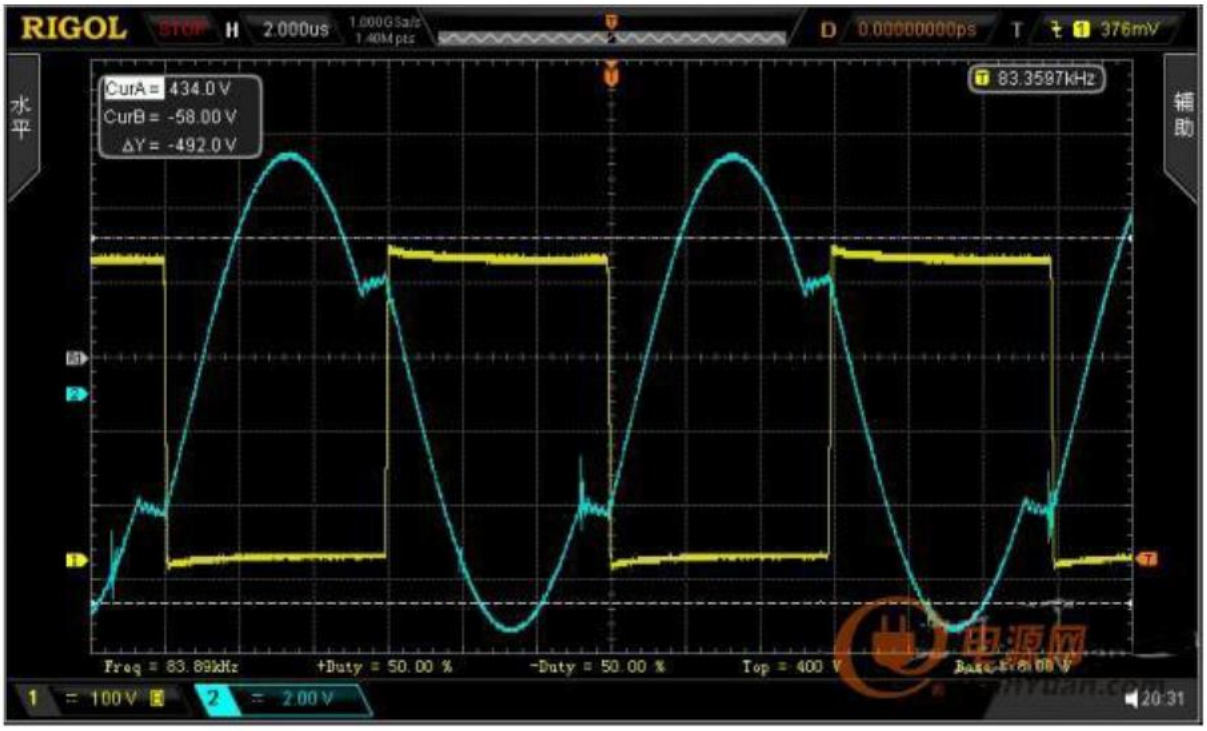

图 4

从参数的思考：

电感量的加大，减弱了励磁电流的的幅度,减少了初级 MOSFET 的关断耗损。

初级匝数的减低，从 44 减低到 36。

次级电流密度加大从 6 跟 0.4 加大到 8 跟 0.4。

峰值增益没有考虑最低输入电压 360V，而是从 380V 开始计算，因为需要的最大增益（分压网络的分压比）需要的较小，只需要 1.16，只考虑 10%的余量（实际增益到峰值），满足输出电压所需要的网络分压比只需要 1.28。根据 Q 值表选择到 0.52。

然后得到谐振网络的元件值。由于有较大的谐振电感所以需要初级和次级之间的物理距离加大到 6-8mm,才能保证 170uH 的漏感。通过控制初级和次级之间的物理距离能得到合适的漏感量。

E 开关频率依然低于的预计谐振频率，应该要把开关频率提高到谐振频率附近。（不足之处开关频率依然低于谐振频率太多）

将初级的 36 圈，降低到 34 圈，匝比为 8.5。但是由于初级匝数的降低漏感也发生了变化，于是需要对发生变化的漏感 Ls=155uH，重新计算了谐振网络的值，Cs=12nF 谐振频率接近 115KHZ。励磁电感为 750uH。

当调整好参数满载时，确实发现：通过减低匝比来降低满载时谐振网络的增益值，确实而有效的提升了开关频率。满载时的开关频率为 109K，谐振频率为 115K，已经比较接近。观察电流波形，也有比较好的效果。如图 5 所示。

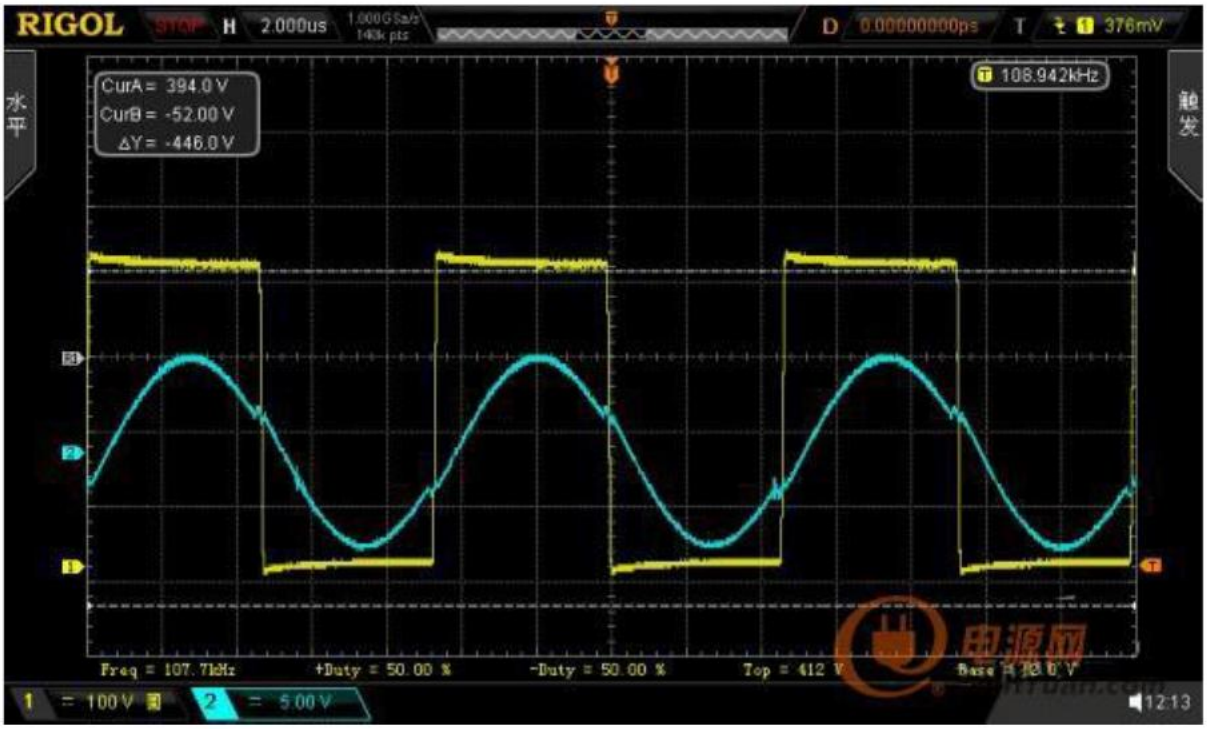

图 5

本篇文章对 LLC 电路效率较低的问题进行了较为实际的，且全方位的分析，并且给出了同样全面地整改方法。如果大家也在设计过程当中遇到了同样的问题，不如仔细阅读以下本篇文章，或许就能找到相应的解决方法。

半桥 LLC 电路中的波形从何而来？

2014-11-24 11:42 来源：电源网 作者：铃铛

半桥由两个功率开关器件组成，以中间点为输出，向外提供方波信号。LLC 电路是一种包含了电容、电阻、电感等元件的电路网络。在半桥 LLC 当中，存在着各种各样的波形，那么这些波形是如何产生的呢?这些波形又为何存在?

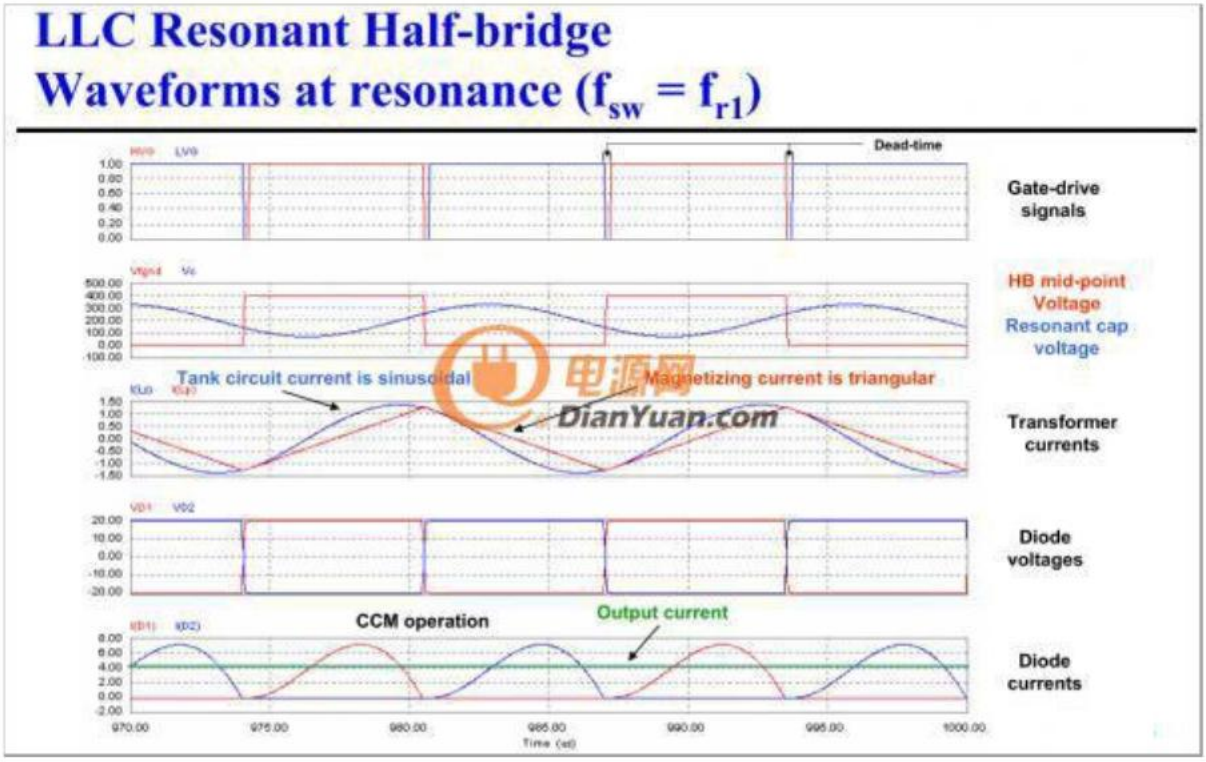

图 1

如果想要对半桥 LLC 所产生波形进行分析，首先就需要从基本的谐振电路开始入手。图 1 是半桥 LLC 电路中经常被来用作参考的波形图，虽然给出了波形，但是却没有给出产生的原因。

LLC 的之所以可以做到软开关，特别是 FSW>FR1、FR1=FSW、FR1>FSW>FR2 这三个区，是针对 MOS 管来说的，不是 ZCS，而是 ZVS，因为 MOS 在开关过程中，开通损耗占很大比例，相反 IGBT 关断时由于尾拖电流造成的损耗就要比开通过程的损耗大，所以 IGBT 如果满足 ZCS 损耗就要小得多。

之所以 LLC 谐振腔要呈感性，是因为需要电压超前电流（可以将上管开通时，想象成正弦电压刚好从 0° 开始加在谐振腔里），一旦呈感性，则谐振腔的电流在上管开通前的流通方向是负的，正是因为这个负电流，才能给上管放电、下管充电，使得上管 MOS 两端的电压为 0，开通前为 0 了，那么开通时便实现了 ZVS。如果呈容性，同理可知上管开通前，谐振腔电流方向为正，下管靠体二极管来续流，上管截止，当开通的时候，下管体二极管由于反向恢复时间的存在，有可能会使母线电压短路，从而炸管。但是可以利用此特性，在上管关断前，谐振腔电流为负，实现 ZCS，使得 IGBT 也可以适用 LLC 此类拓扑。

当谐振腔电流与励磁电流相等后，没有电流流入“理想”变压器初级绕组内，所以初级绕组并未被钳位到 NVO，此时励磁电感就呈现出电感的性质，所以此时谐振频率将改变成“L+L+C”，所以电流波形是一个斜坡（其实是一段曲线，因为是正弦波的一小段，所以次边电压为一条斜线，二阶的导数是一阶，就是一条线性的斜线）。

当 fsw>fr1 时，此时励磁电感并不参与谐振，图 1 中电流波形之所以会突然被拉下来，是因为上管关断后，励磁电流与谐振电流仍不相等，所以励磁电感两端电压会被钳位在 nVo，而此时谐振电容上有电压，所以电流会呈现(Vc-nVo)/Lr 的斜率下降，谐振电流被“拉”到与励磁电流相等。

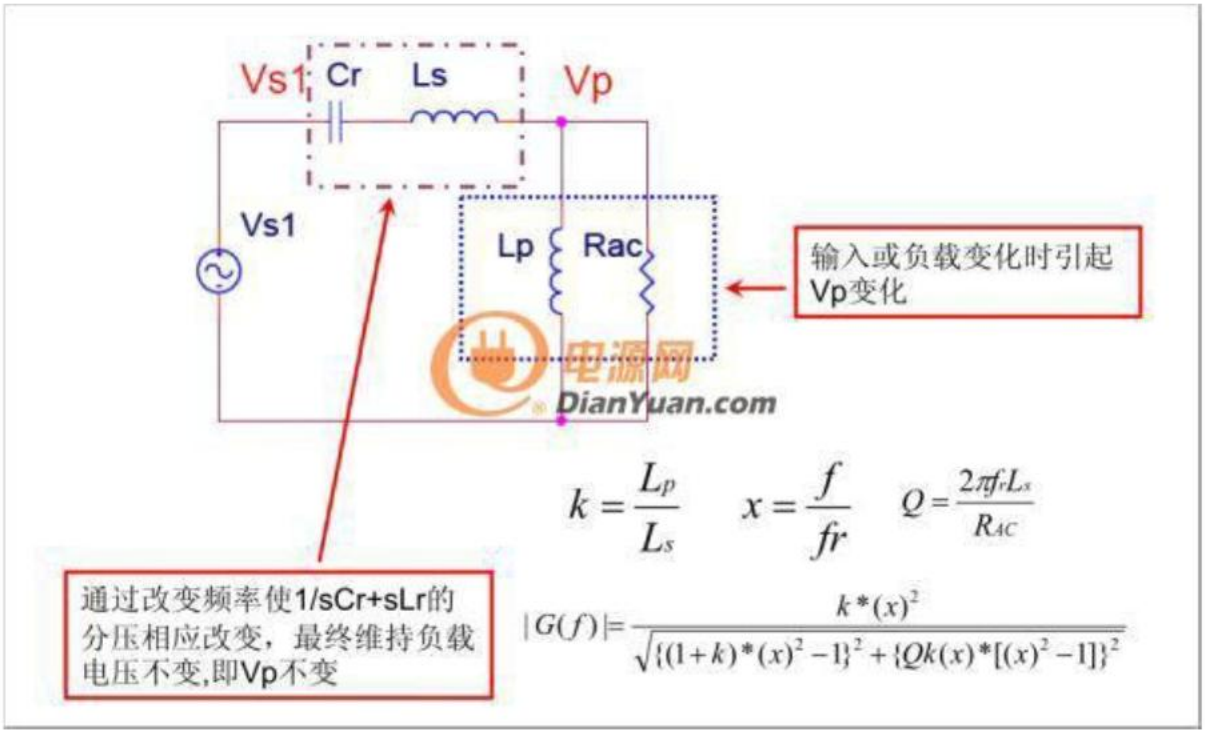

图 2

LLC 的核心思想是通过 f（频率）实现稳压原理。详细原理如图 2 所示。

那么 LLC 是如何实现软开关的呢??

这里提到一点，即开关频率一定要大于最小谐振频率（即由 Cr 和 Ls、Lp 的谐振频率）；为什么呢?因为，这里必须保证这个谐振网络为感性负载（电感的阻抗大于电容的阻抗）。为什么要这样呢？看下面的图：

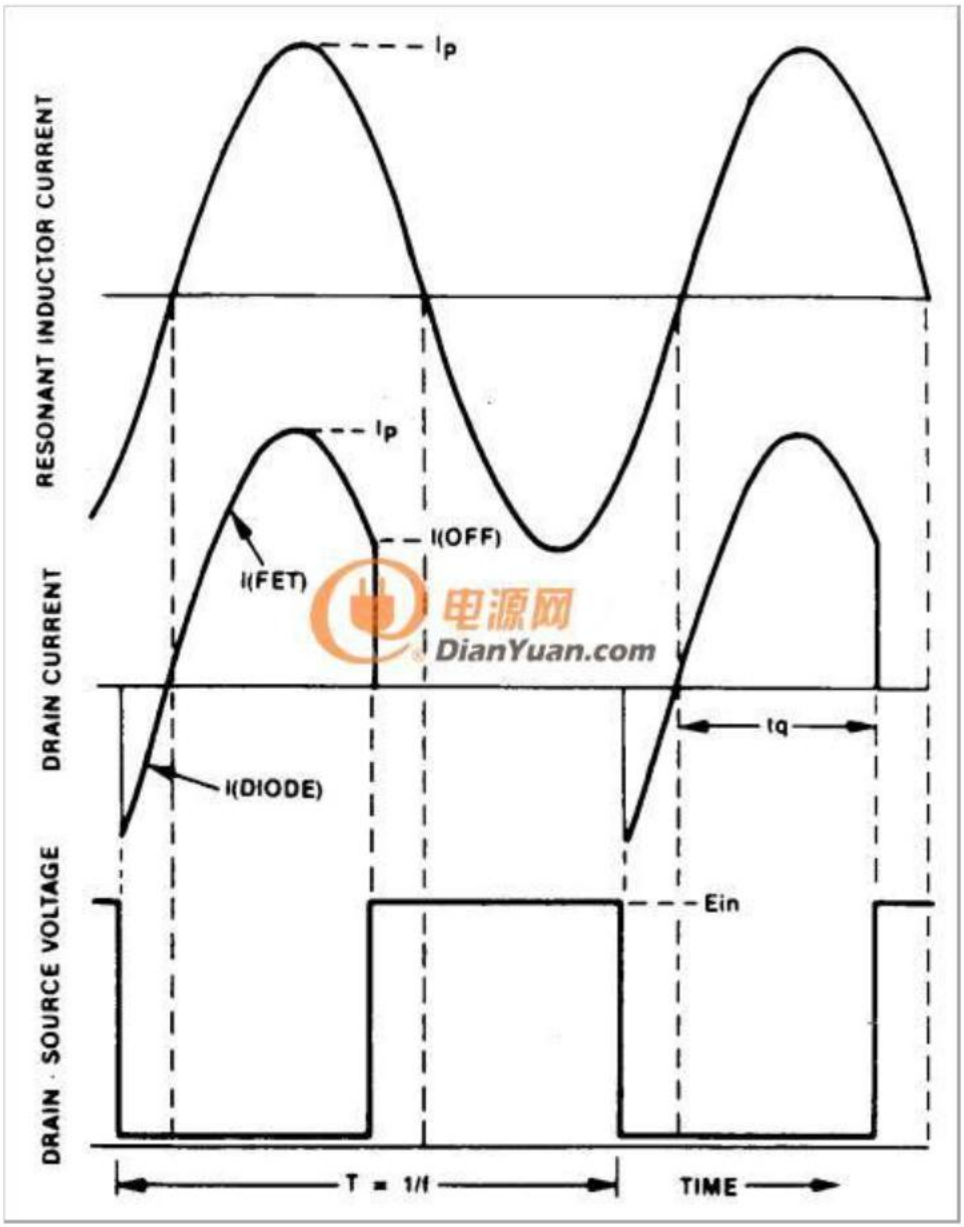

图 3

接下来解析一下图 3，设左边最端点处的为零点（图中为标出），则由 FHA 可知，在半桥中点的电压可以等效为 Vs=(2Vin/pi*sinw1t) ；由于负载成感性，那么电流必将滞后电压，，即 Ip=A*sin(w1t-a)，A 表示一个常数，a 为滞后的相位。 这样，在零电压即 VS=0 的时候，流过 Mos 管的电流为负值即通过体二极管。这个时候，驱动 MOS 管，则能实现开关零损耗;至于关断呢?从图 3 中可知，上管关断时，MOS 管有正向电流通过，然后由于 MOS 管两端并接了缓冲电容，故使得电压缓慢降低，从而实现了软开关的作用。电容存储的能量，在下一周期会返回到 DC 电源中去。

本篇文章对半桥 LLC 电路中的波形产生过程进行了较为详细的讲解，属于一篇有针对性并且较为基础的文章，希望本篇文章能对各位新手有所帮助。